

المستوى: / السنة الرابعة متوسط

الميدان: / الظواهر الميكانيكية

متوسطة: / شـعباني محمد

– عين وسارة –

مدتها: / ساعة

الوضعية: /

الأستاذ: / لؤناس بوشيبية

إدمـاج التعلـمات

رقم المذكرة: / 18

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة و التوازن

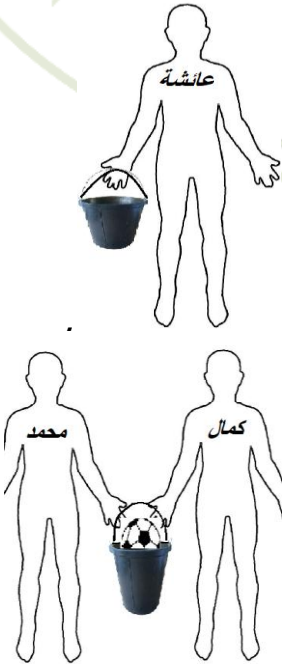
الموارد المعنية بالإدماج: / جملة ميكانيكية ، نمذجة القوة بشعاع ، الثقل ، توازن جسم خاضع لعدة قوى – دافعة ارخميدس

مركبات الكفاءة: / - يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية - يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة

معايير ومؤشرات التقويم: : تحدد الجملة وتمثيل الأفعال بشعاع بشكل صحيح (الثقل - دافعة ارخميدس -...) - يطبق شرط التوازن ويوظف مفهوم المحصلة –

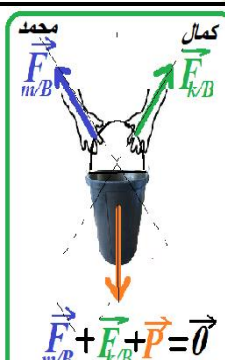
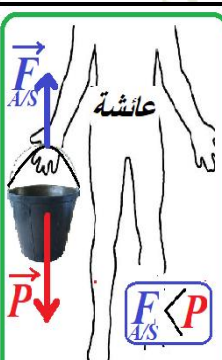
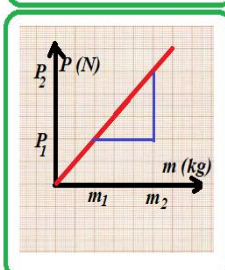
العقبات الواجب تخطيها: تحديد سبب الإختلال – البروتوكول التجريبي المتكامل .

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص لوضعية	<u>نص الوضعية:</u> في حصة التربية البدنية طلب الأستاذ من مجموعة تلاميذ (محمد ، كمال ، عائشة) احضار الماء لسقي شجيرات . ① – حاولت عائشة جاهدة حمل الدلو المملوء لكنها لم تقدر فقد كان يختل توازن الدلو بمجرد ان تحول الحركة .. ② – كمال ومحمد حملا الدلو بسهولة في وضع توازن ③ – كان محمد يحمل كرة فطلب منه كمال وضعه افي الدلو فوق الماء فانها لن تغوص . ④ – أثناء استراحة التلاميذ خطر على بال كمال ومحمد تحديد قيمة الجاذبية الأرضية في مكانهما بدقة وكان بحوزتهما ميزان رقمي دقيق وجهاز ربيعة وورقة مليمتريّة ومجموعة حجارة ذات كتل مختلفة <u>التعليمات:</u> ① – حدد بالإستعانة بالتمثيل سبب : – إختلال توازن الدلو (شرط التوازن غير المحقق) في حالة عائشة . وما المطلوب منها لحفظ توازن الدلو . – توازن الدلو الآخر المحمول من طرف الثنائي كمال ومحمد . – الذي جعل كمال متأكد أن الكرة لن تغوص في الدلو ؟ ② – إقترح بروتوكول تجريبي يسمح لكمال ومحمد من تحديد قيمة ثابت الجاذبية	– يقرؤون نص الوضعية جيدا ويستفسرون على المبهم منها – يحددون المطلوب بدقة – يقوم بتنفيذ المطلوب بعمل جماعي كالاعتاد 	15 د

تحليل الوضعية	تحليل الوضعية	15 د
حل الوضعية	حل الوضعية	30 د

معايير ومؤشرات التقويم

المعايير	المؤشرات	الملاحظات															
الترجمة السليمة للوضعية "الوجهة"	– يحصى القوى المطبقة على الدلو في كل الحالات ويبين شرط عدم التوازن في الحالة الأولى و التوازن في الحالة الثانية و يقترح على عائشة حل مشكلها – يشير للعلاقة بين ثقل الكرة ودافعة ارخميدس التي تجعل الكرة تطفو – يقترح بروتوكول متكامل لتحديد قيمة الجاذبية في أي مكان	– المطلوب اجابة الحرفية والتمثيل أيضا															
الإستخدام السليم لأدوات المادة	1- فعل عائشة على الدلو شدته أقل من ثقل الدلو رغم أن لهما نفس الحامل ومتعاكس في إتجاه . – على عائشة: التقليل من ثقل الدلو بتقليل من كمية الماء – سبب توازن دلو كمال ومحمد : لأنه خاضع لثلاث قوى حواملها متلاقية ومحصلتها تساوي الشعاع المعدوم – الكرة تبقى طافية : لأن شدة دافعة أرخميدس أكبر من شدة ثقلها 2- نقوم بملأ الجدول التالي <table><tr><td></td><td>جسم 1</td><td>جسم 2</td><td>جسم 3</td><td>جسم 4</td></tr><tr><td>m (kg)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>P (N)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> – نرسم مخطط البياني للثقل بدلالة الكتل $g = P_2 - P_1 / m_2 - m_1 -$		جسم 1	جسم 2	جسم 3	جسم 4	m (kg)					P (N)					   
	جسم 1	جسم 2	جسم 3	جسم 4													
m (kg)																	
P (N)																	
الإنسجام	– انسجام التبرير مع المطلوب . – انسجام الرسم التخطيطي مع الهدف المنشود – انسجام المصطلحات العلمية مع الحالة المطلوب																
التمييز والإتقان	– الكتابة العلمية السليمة للقوى – احترام مميزات كل قوة اثناء تمثيلها – دلالة الرسم وجودته – تنظيم العمل و نظافة المنتج وخلوه من التشطيب																

نص الوضعية : في حصة التربية البدنية طلب الأستاذ من مجموعة

تلاميذ (محمد ، كمال .عائشة) احضار الماء لسقي شجيرات .

① - حاولت عائشة جاهدة حمل الدلو المملوء لكنها لم تقدر فقد كان يختل توازن الدلو بمجرد ان تحول الحركة..

② - كمال ومحمد حملا الدلو بسهولة في وضع توازن

③ - كان محمد يحمل كرة فطلب منه كمال وضعه افي الدلو

فوق الماء فإنها لن تغوص .

④ - أثناء استراحة التلاميذ خطر على بال كمال ومحمد تحديد قيمة

الجاذبية الأرضية في مكانهما بدقة وكان بحوزتهما ميزان رقمي

دقيق وجهاز ربيعة وورقة مليمتريية ومجموعة حجارة ذات كتل مختلفة

التعليقات : ① - حدد بالإستعانة بالتمثيل سبب :

- إختلال توازن الدلو (شرط التوازن غير المحقق)

في حالة عائشة . وما المطلوب منها لحفظ توازن الدلو .

- توازن الدلو الآخر المحمول من طرف الثنائي كمال ومحمد.

- الذي جعل كمال متأكد أن الكرة لن تغوص في الدلو ؟

② - إقترح برتوكول تجريبي يسمح لكمال ومحمد من تحديد قيمة ثابت

الجاذبية



نص الوضعية : في حصة التربية البدنية طلب الأستاذ من مجموعة

تلاميذ (محمد ، كمال .عائشة) احضار الماء لسقي شجيرات .

① - حاولت عائشة جاهدة حمل الدلو المملوء لكنها لم تقدر فقد كان يختل توازن الدلو بمجرد ان تحول الحركة..

② - كمال ومحمد حملا الدلو بسهولة في وضع توازن

③ - كان محمد يحمل كرة فطلب منه كمال وضعه افي الدلو

فوق الماء فإنها لن تغوص .

④ - أثناء استراحة التلاميذ خطر على بال كمال ومحمد تحديد قيمة

الجاذبية الأرضية في مكانهما بدقة وكان بحوزتهما ميزان رقمي

دقيق وجهاز ربيعة وورقة مليمتريية ومجموعة حجارة ذات كتل مختلفة

التعليقات : ① - حدد بالإستعانة بالتمثيل سبب :

- إختلال توازن الدلو (شرط التوازن غير المحقق)

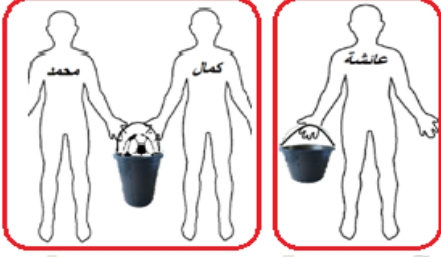
في حالة عائشة . وما المطلوب منها لحفظ توازن الدلو .

- توازن الدلو الآخر المحمول من طرف الثنائي كمال ومحمد.

- الذي جعل كمال متأكد أن الكرة لن تغوص في الدلو ؟

② - إقترح برتوكول تجريبي يسمح لكمال ومحمد من تحديد قيمة ثابت

الجاذبية



نص الوضعية : في حصة التربية البدنية طلب الأستاذ من مجموعة

تلاميذ (محمد ، كمال .عائشة) احضار الماء لسقي شجيرات .

① - حاولت عائشة جاهدة حمل الدلو المملوء لكنها لم تقدر فقد كان يختل توازن الدلو بمجرد ان تحول الحركة..

② - كمال ومحمد حملا الدلو بسهولة في وضع توازن

③ - كان محمد يحمل كرة فطلب منه كمال وضعه افي الدلو

فوق الماء فإنها لن تغوص .

④ - أثناء استراحة التلاميذ خطر على بال كمال ومحمد تحديد قيمة

الجاذبية الأرضية في مكانهما بدقة وكان بحوزتهما ميزان رقمي

دقيق وجهاز ربيعة وورقة مليمتريية ومجموعة حجارة ذات كتل مختلفة

التعليقات : ① - حدد بالإستعانة بالتمثيل سبب :

- إختلال توازن الدلو (شرط التوازن غير المحقق)

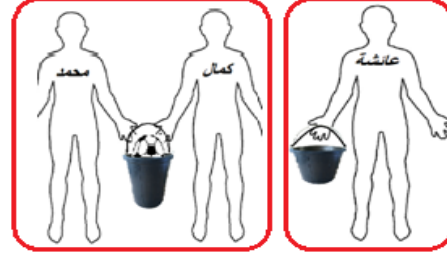
في حالة عائشة . وما المطلوب منها لحفظ توازن الدلو .

- توازن الدلو الآخر المحمول من طرف الثنائي كمال ومحمد.

- الذي جعل كمال متأكد أن الكرة لن تغوص في الدلو ؟

② - إقترح برتوكول تجريبي يسمح لكمال ومحمد من تحديد قيمة ثابت

الجاذبية



نص الوضعية : في حصة التربية البدنية طلب الأستاذ من مجموعة

تلاميذ (محمد ، كمال .عائشة) احضار الماء لسقي شجيرات .

① - حاولت عائشة جاهدة حمل الدلو المملوء لكنها لم تقدر فقد كان يختل توازن الدلو بمجرد ان تحول الحركة..

② - كمال ومحمد حملا الدلو بسهولة في وضع توازن

③ - كان محمد يحمل كرة فطلب منه كمال وضعه افي الدلو

فوق الماء فإنها لن تغوص .

④ - أثناء استراحة التلاميذ خطر على بال كمال ومحمد تحديد قيمة

الجاذبية الأرضية في مكانهما بدقة وكان بحوزتهما ميزان رقمي

دقيق وجهاز ربيعة وورقة مليمتريية ومجموعة حجارة ذات كتل مختلفة

التعليقات : ① - حدد بالإستعانة بالتمثيل سبب :

- إختلال توازن الدلو (شرط التوازن غير المحقق)

في حالة عائشة . وما المطلوب منها لحفظ توازن الدلو .

- توازن الدلو الآخر المحمول من طرف الثنائي كمال ومحمد.

- الذي جعل كمال متأكد أن الكرة لن تغوص في الدلو ؟

② - إقترح برتوكول تجريبي يسمح لكمال ومحمد من تحديد قيمة ثابت

الجاذبية

